

Zad.3 Dane są okręgi O_1 i O_2 . Oblicz odległość między środkami tych okręgów i określ ich wzajemne położenie. $O_1: x^2 - 14x + y^2 - 4y + 4 = 0$, $O_2: x^2 + 10x + y^2 + 6y + 9 = 0$.

1) Wyznaczamy środki i promienie obu okręgów:

I sposób: podstawienie

$$x^2 - 14x + y^2 - 4y + 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -14x & -2by &= -4y & c &= 4 \\ a &= 7 & b &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= 7^2 + 2^2 - 4 = 49 + 4 - 4 \\ r^2 &= 49 \\ r &= 7 \quad \vee \quad r = -7 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O_1: (x-7)^2 + (y-2)^2 = 49 \Rightarrow S(7, 2); r=7$$

$$x^2 + 10x + y^2 + 6y + 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 10x & -2by &= 6y & c &= 9 \\ a &= -5 & b &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= (-5)^2 + (-3)^2 - 9 \\ r^2 &= 25 + 9 - 9 = 25 \\ r &= 5 \quad \vee \quad r = -5 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O_2: (x+5)^2 + (y+3)^2 = 25 \Rightarrow S(-5, -3); r=5$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} x^2 - 14x + y^2 - 4y + 4 &= 0 \\ (x^2 - 14x + 49) + (y^2 - 4y + 4) &= 49 + 4 - 4 \\ O_1: (x-7)^2 + (y-2)^2 &= 49 \\ S(7, 2); r &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + 10x + y^2 + 6y + 9 &= 0 \\ (x^2 + 10x + 25) + (y^2 + 6y + 9) &= 25 + 9 - 9 \\ O_2: (x+5)^2 + (y+3)^2 &= 25 \\ S(-5, -3); r &= 5 \end{aligned}$$

2) Obliczamy odległość między środkami okręgów:

$$O_1: S(7, 2) \quad r=7 \quad O_2: S(-5, -3) \quad r=5$$

$$\begin{aligned} |O_1 O_2|^2 &= (7+5)^2 + (2+3)^2 \\ |O_1 O_2|^2 &= 144 + 25 = 169 \quad \sqrt{} \\ |O_1 O_2| &= 13 \end{aligned}$$

3) Sprawdzamy wzajemne położenie okręgów:

$$r_1 + r_2 = 7 + 5 = 12$$

$$|O_1 O_2| = 13 \Rightarrow |O_1 O_2| > r_1 + r_2$$

Odp. Okręgi są rozłączne zewnętrznie.

